



HOJA Valentin
SCHMITT Lilian

CAHIER DES CHARGES

MY PULSE

22/10/2025



Contexte et définition du projet

CADRAGE DU PROJET :

MyPulse est une application professionnelle pensée pour offrir aux utilisateurs la possibilité de voter pour des musiques suggérées par des personnes certifiées sur la plateforme. Ce service modernise la promotion et la découverte musicale, en mettant en avant la créativité des artistes dans un environnement participatif et sécurisé. Accessible principalement sur ordinateur, MyPulse s'adresse aux amateurs de musique, aux professionnels et à tous ceux qui souhaitent valoriser la scène musicale actuelle. L'application joue ainsi le rôle de catalyseur culturel, favorisant l'engagement communautaire autour des créations musicales

ETUDE DE LA DEMANDE :

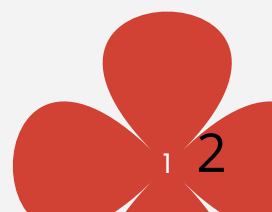
Ce projet répond à une demande forte d'interaction sociale et de reconnaissance des artistes via une plateforme où le public peut directement voter pour leurs œuvres préférées parmi celles proposées. Les principaux objectifs sont:

- Garantir la transparence et l'équité des votes grâce à un système sécurisé,
- Offrir aux artistes une vitrine pour déposer et promouvoir leurs morceaux,
- Assurer une gestion rigoureuse des propositions musicales,
- Présenter clairement les résultats aux utilisateurs (pourcentages, classements) après chaque période de vote,
- Générer une dynamique positive entre les créateurs et leur public.

Les résultats attendus sont une application sécurisée et simple d'utilisation qui dynamise les échanges, valorise l'expression musicale et respecte les réglementations en vigueur pour la protection des données.

ETUDE DE LA CONCURRENCE :

La concurrence propose diverses plateformes de vote musical (MusicBash, PollUnit), mais souvent peu rigoureuses dans la certification des comptes ou le contrôle des contenus. MyPulse vise à renforcer ces aspects en offrant une gestion administrative stricte et un système anti-fraude performant.





Contexte et définition du projet

ANALYSE CONCURENTIELLE ET BENCHMARKING :

L'objectif du benchmarking (analyse concurrentielle) est d'identifier les meilleures pratiques ainsi que les défauts de l'application pour répondre aux attentes des futurs utilisateurs de MyPulse.

MusicBash

Type : application mobile de duels musicaux

Forces :

- Interface ludique et engageante (système de "duels musicaux")
- Découverte musicale gamifiée
- Possibilité pour les utilisateurs de créer leurs propres "bashsets"
- Intégration avec Spotify / Apple Music

Faiblesses :

- Format duel limité (pas de catégories multiples)
- Peu de fonctionnalités d'administration ou de modération
- Peu adaptée aux concours structurés
- Gestion limitée des droits musicaux

→ Ce qu'on peut reprendre : dynamisme, aspect "fun" et visuel des votes

→ Ce qu'on doit améliorer : permettre plusieurs catégories et un système de gestion utilisateur

PollUnit

Type : plateforme web de votes et concours visuels

Forces :

- Grande variété de modes de vote (étoiles, duels, choix multiples)
- Possibilité d'uploader des fichiers audios
- Gestion avancée des permissions et visibilité des résultats
- Exports et analyses des votes en temps réel

Faiblesses :

- Interface un peu complexe pour l'utilisateur moyen
- Expérience utilisateur moins immersive
- Peu de mise en avant du contenu musical
- Certaines options payantes

→ Ce qu'on peut reprendre : flexibilité, système d'authentification et d'administration

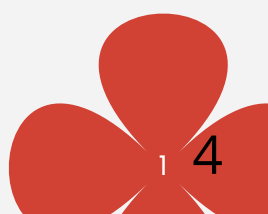
→ Ce qu'on doit éviter : complexité excessive de configuration



Contexte et définition du projet

LES ACTEURS DU PROJET :

- Invités : dispose uniquement de la visibilité des résultats et de la création de son compte "utilisateur final"
- Utilisateurs finaux : votants disposant d'un compte personnel.
- Utilisateurs certifiés : artistes ou influenceurs pouvant proposer des candidats.
- Administrateurs : surveillance, validation, gestion des catégories, contenus, votes.
- Équipe de développement : conception, développement, déploiement et maintenance.





Contraintes

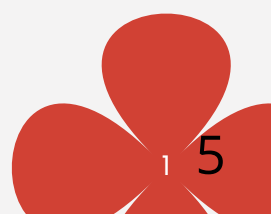
ETUDE DE L'ENVIRONNEMENT :

MyPulse s'inscrit dans un contexte numérique de forte demande pour les plateformes de promotion musicale et d'interaction publique. Le projet vise à répondre à la montée en puissance des applications sociales où les auditeurs sont aussi acteurs du succès des artistes via des votes en ligne. Le marché propose déjà plusieurs solutions, mais la différenciation par la rigueur de la certification des comptes, la qualité du contrôle des contenus et la transparence du vote restent des enjeux majeurs.

La cible inclut les passionnés de musique, professionnels du secteur, ainsi que les artistes émergents à la recherche de visibilité sur un canal numérique sécurisé et reconnu.

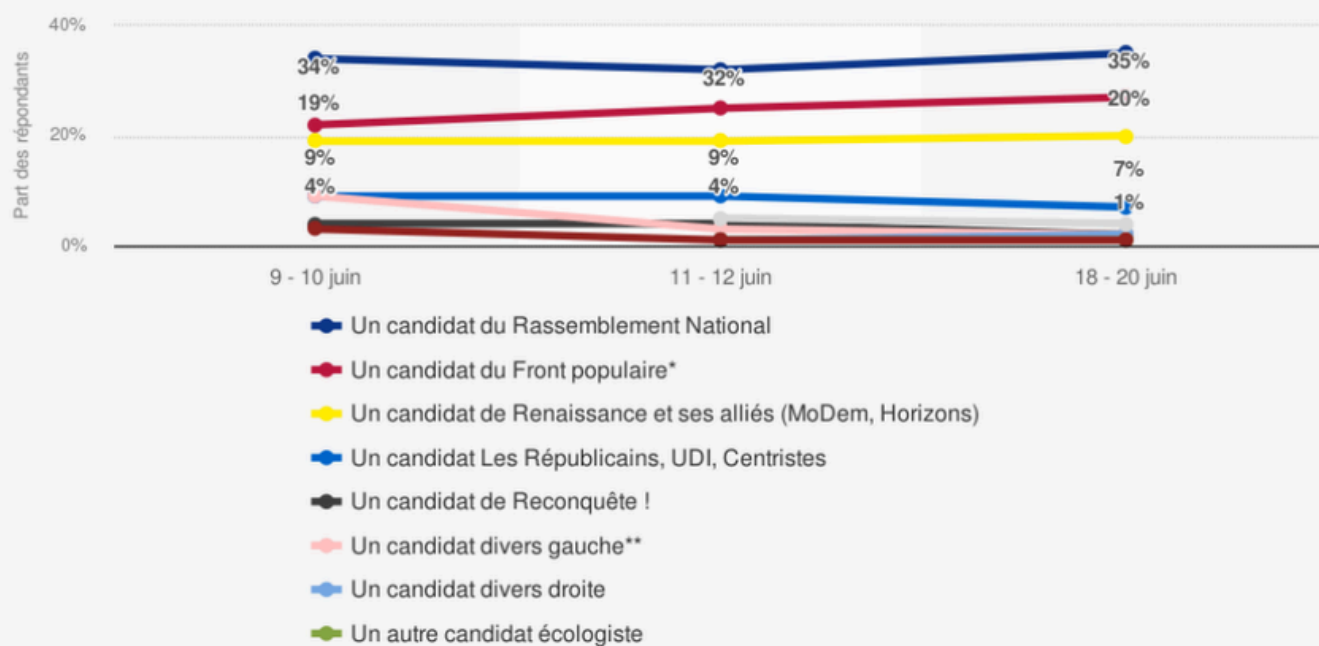
CONTRAINTES TECHNIQUES :

- Environnement technique basé sur des technologies web modernes (HTML5/CSS3, JavaScript, PHP), base de données relationnelle MySQL pour la gestion des utilisateurs et contenus.
- Mise en place d'un système d'authentification sécurisé avec chiffrement des mots de passe et validation par courriel.
- Développement d'interfaces responsive et ergonomique.
- Implémentation d'un module de vote unique par utilisateur par catégorie avec double contrôle (compte + adresse IP).
- Système de certification des comptes avec interface admin pour validation manuelle.
- Mise en place d'une supervision et journalisation complète des actions pour audit et détection de fraudes.
- Respect de la réglementation RGPD sur la protection des données personnelles.
- Besoin de performance et scalabilité pour supporter un fort trafic attendu lors des périodes de vote

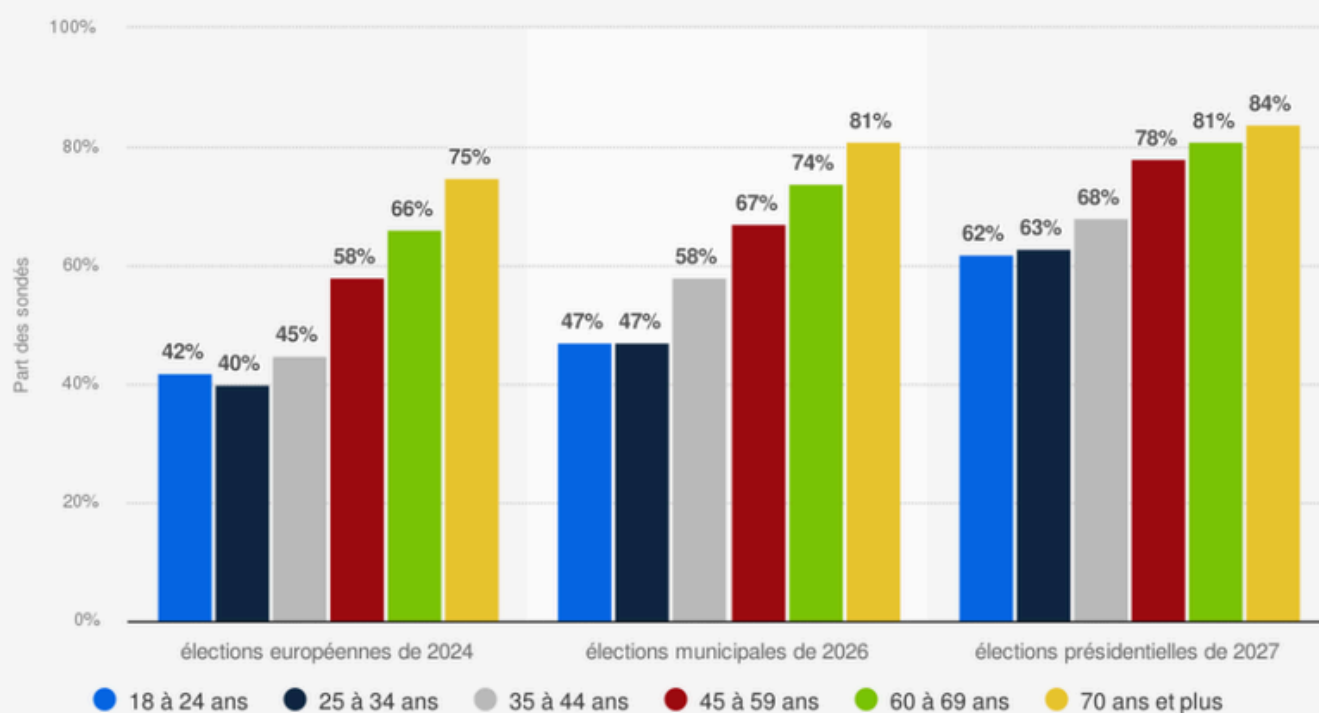


Contraintes

Évolution des intentions de vote des inscrits sur les listes électorales françaises pour le premier tour des élections législatives du 30 juin 2024, entre le 9 et le 20 juin 2024



Part des Français ayant l'intention avec certitude d'aller voter aux élections européennes de 2024, aux élections municipales de 2026 et aux élections présidentielles de 2027, selon la tranche d'âge en 2024



Description fonctionnelle des besoins

CAHIER DES CHARGES :

Fonction	Objectif	Description	Contraintes de gestion	Priorité
Créer un compte / se connecter	Identifier chaque utilisateur de manière unique	Permettre à l'utilisateur de créer un compte, se connecter et gérer son profil	Un compte par utilisateur, mot de passe chiffré, validation par courriel	Critique
Certifier un compte	Distinguer les jurys des certifiés et administrateur	Permettre à un administrateur d'attribuer un statut « certifié » à un compte et de rajouter des candidats	Validation manuelle par un administrateur avant certification	Haute
Ajouter du contenu musical	Permettre aux comptes certifiés de proposer des candidats au vote	Offrir la possibilité d'ajouter une musique, un clip ou un artiste dans une catégorie donnée	Validation par un administrateur avant publication	Critique
Créer et gérer des catégories de vote	Organiser les votes selon différents critères	Gérer des catégories comme « Meilleur rappeur », « Meilleur musicien », par période, etc.	Création, modification, suppressions réservées à l'administrateur	Critique
Voter pour un candidat	Permettre aux utilisateurs d'élire leurs favoris	Un utilisateur peut voter pour un seul candidat par catégorie	Contrôle d'unicité des votes (comptes, IP), période de vote limitée	Critique
Afficher des résultats	Présenter les gagnants et les statistiques	Afficher les résultats finaux et les pourcentages après la clôture des votes	Résultats visibles uniquement après validation par administrateur	Haute
Gérer les comptes et les contenus (admin)	Offrir une interface de gestion centralisée	Permettre à l'administrateur de gérer utilisateurs, certifications, votes et catégories	Accès restreint via une interface sécurisée	Critique
Sécuriser le système de vote	Garantir la fiabilité et l'intégrité du processus	Mettre en place une détection anti-fraude, des vérifications IP et un suivi des activités	Données chiffrées et journalisées, conformité RGPD	Critique
Notifier les utilisateurs	Informers les utilisateurs des actions liées à leur compte	Envoie automatique de courriels pour confirmer l'identité / certification ou vote validé	Nécessite consentement explicite (RGPD)	Haute
Adapter l'interface à tous les supports	Assurer une expérience fluide sur ordinateur et mobile	Interface responsive, claire et rapide	Respect des normes d'accessibilité (WCAG)	Haute

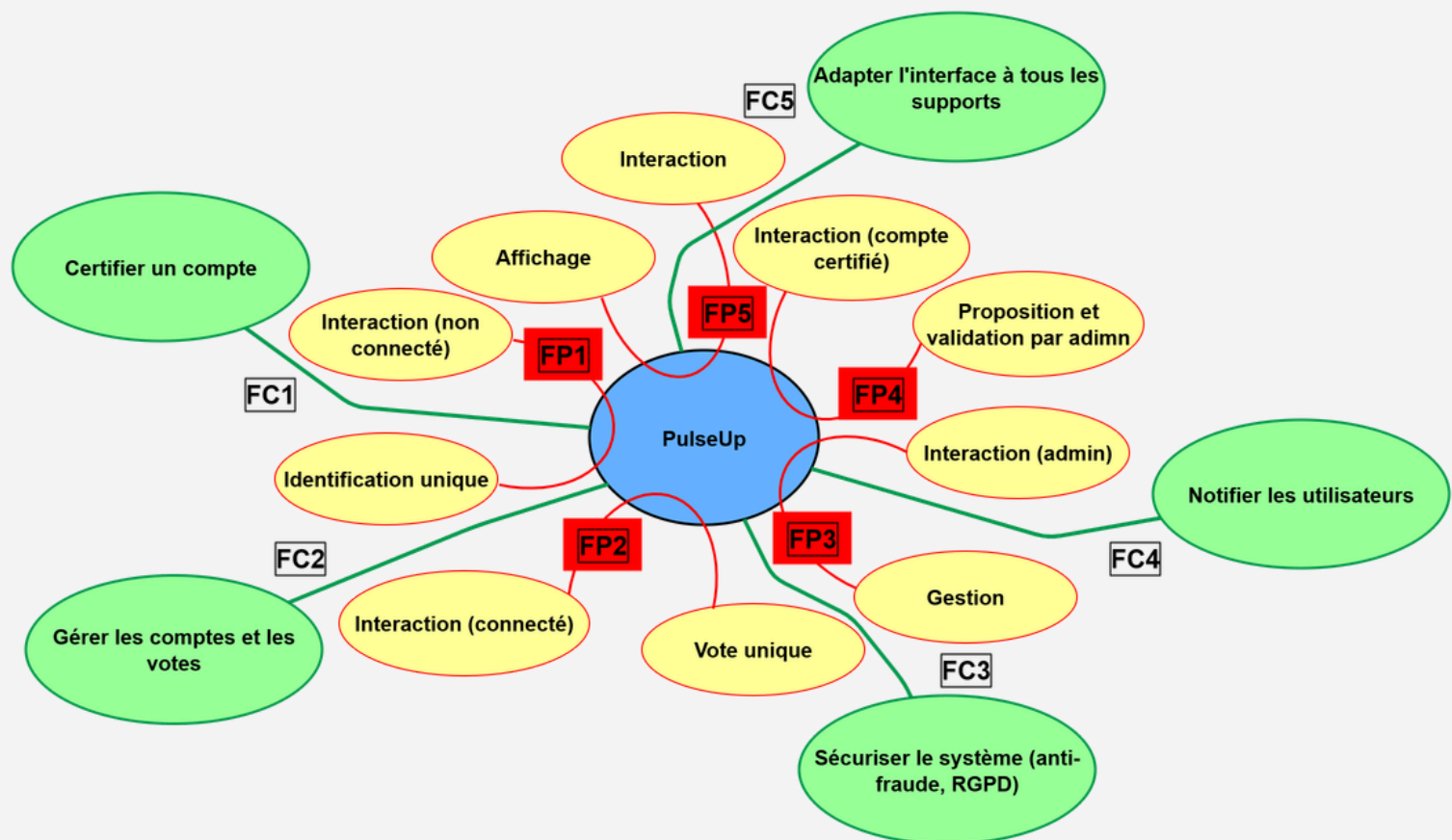
Description fonctionnelle des besoins

CAHIER DES CHARGES :

Fonction	Critère associé	Niveau d'exigence	Flexibilité
FP1 : Créer un compte et se connecter	Identification unique et sécurisée	L'interface doit permettre une inscription simple et une connexion fluide pour tout utilisateur	F0
FP2: Voter pour un candidat	Fiabilité du vote et équité du système	Le vote doit être rapide, accessible et garantir qu'un seul vote soit comptabilisé par utilisateur	F0
FP3: Créer et gérer des catégories de vote	Organisation claire des distinctions musicales	Le système doit permettre d'ajouter, modifier ou supprimer des catégories de manière intuitive	F1
FP4: Ajouter un contenu musical (comptes certifiés)	Pertinence et traçabilité des propositions	Les utilisateurs certifiés doivent pouvoir suggérer tout contenu se rapportant à la musique	F1
FP5: Afficher les résultats	Transparence et clarté des données	Les résultats doivent être présentés de manière lisible avec pourcentages et classement clair	F1
FC1 : Certifier un compte	Authenticité et fiabilité des profils officiels	Le processus de certification doit être rigoureux et validé par un administrateur	F1
FC2: Gérer les comptes et votes (admin)	Supervision et contrôle global	L'administrateur doit pouvoir gérer les utilisateurs, catégories et votes via une interface ergonomique	F1
FC3: Sécuriser le système (anti-fraude, RGPD)	Confidentialité et protection des données	Les données doivent être chiffrées et le système conforme au RGPD	F0
FC4: Notifier les utilisateurs	Information claire et instantanée	Le système doit envoyer des notifications (courriels) en cas d'action importante (vote, certification, etc.)	F1
FC5: Adapter l'interface à tous les supports	Accessibilité et ergonomie responsive	L'application doit être parfaitement utilisable sur ordinateur, tablette et smartphone	F1

Description fonctionnelle des besoins

DIAGRAMME PIEUVRE :



Description fonctionnelle des besoins

FREE MIND :

APPLICATION DE VOTE MUSICAL

- UTILISATEURS
 - CRÉER UN COMPTE
 - INSCRIPTION AVEC E-MAIL ET MOT DE PASSE
 - CONNEXION SÉCURISÉE
 - GÉRER SON PROFIL
 - VOTER POUR UN CANDIDAT
 - SÉLECTIONNER UNE CATÉGORIE
 - CHOISIR UN ARTISTE / MUSIQUE / CLIP
 - CONFIRMER SON VOTE (1 VOTE PAR CATÉGORIE)
 - CONSULTER LES RÉSULTATS
 - CLASSEMENTS FINAUX
 - POURCENTAGES DES VOTES
- COMPTES CERTIFIÉS (ARTISTES / LABELS)
 - DEMANDER UNE CERTIFICATION
 - AJOUTER UNE MUSIQUE / UN CLIP / UN ARTISTE
 - SÉLECTIONNER LA CATÉGORIE
 - SOUMETTRE POUR VALIDATION
 - VOIR LES PERFORMANCES DE SES CONTENUS
- ADMINISTRATEUR
 - GÉRER LES UTILISATEURS
 - VALIDER OU SUSPENDRE UN COMPTE
 - ATTRIBUER LA CERTIFICATION
 - GÉRER LES CATÉGORIES DE VOTE
 - CRÉER / MODIFIER / SUPPRIMER
 - DÉFINIR LES PÉRIODES DE VOTE
 - VALIDER LES CONTENUS PROPOSÉS
 - SUPERVISER LES VOTES ET RÉSULTATS
- SYSTÈME
 - BASE DE DONNÉES
 - COMPTES UTILISATEURS
 - VOTES
 - CATÉGORIES
 - CONTENUS MUSICAUX
 - SÉCURITÉ
 - AUTHENTIFICATION SÉCURISÉE
 - CONTRÔLE ANTI-FRAUDE (IP, DOUBLONS)
 - CONFORMITÉ RGPD
 - NOTIFICATIONS
 - CONFIRMATION DE COMPTE
 - VALIDATION DE CERTIFICATION
 - CONFIRMATION DE VOTE
 - INTERFACE
 - RESPONSIVE (MOBILE, TABLETTE, PC)
 - INTERFACE INTUITIVE ET MODERNE
- OBJECTIFS GLOBAUX
 - PROMOUVOIR LES ARTISTES ET LA MUSIQUE
 - OFFRIR UNE PLATEFORME DE VOTE ÉQUITABLE
 - CRÉER UNE COMMUNAUTÉ D'UTILISATEURS ENGAGÉS
 - METTRE EN AVANT LES TALENTS VIA LES RÉSULTATS



Périmètre du projet et TDL

Périmètre du projet :

- Ce qui sera fait : développement des fonctionnalités listées ci-dessus, plateforme web responsive, gestion admin, commentaires sur le classement.
- Ce qui ne sera pas fait : applications natives mobiles, fonctionnalités sociales avancées (partages, impression).

Répartition des tâches : développement front-end, back-end, administration et gestion de projet ; Visualiser sur Trello les rôles de chacun au sein du projet.

Délais de réalisation :

[Lien du Trello](#)

[Lien du Planyway](#)

Le développement du projet se déroulera en trois grandes parties majoritaires (3 MVP).

Le premier rendu devra s'effectuer avant la date du 23 novembre 2025.

Le second rendu devra s'effectuer avant la date du 13 décembre 2025.

Le troisième et dernier rendu devra s'effectuer avant la date du 18 janvier 2026.



Périmètre du projet et TDL

To Do List :

Phase 1 : Préparation

- Définir le concept et les fonctionnalités principales
- Créer le dépôt Git et les branches principales
- Concevoir la base de données

Phase 2 : Backend

- Implémenter l'inscription / connexion avec sécurité
- Gérer la base de données (utilisateurs, catégories, votes, musiques)
- Créer le système de vote (1 vote par utilisateur et par catégorie)
- Ajouter la gestion des comptes certifiés et la validation admin
- Implémenter les notifications courriel
- Ajouter la sécurité RGPD, les logs et le contrôle anti-fraude

Phase 3 : Frontend

- Créer l'interface utilisateur (Accueil, Vote, Résultats, Profil)
- Intégrer le système de vote côté front
- Créer la page d'ajout de contenu pour les comptes certifiés
- Créer l'espace administrateur (gestion des catégories, comptes, votes)
- Rendre l'interface responsive (mobile, tablette, PC)
- Ajouter une UI simple, intuitive et cohérente

Phase 4 : Tests et déploiement

- Tester toutes les fonctionnalités principales
- Vérifier la sécurité (authentification, votes, base de données)
- Corriger les bugs et optimiser les performances
- Rédiger la documentation et les instructions d'utilisation



CHARTE GRAPHIQUE

Ce n'est pas tout ! MyPulse possède aussi sa propre charte graphique.
[Cliquez ici](#) pour y accéder.





SOURCES

Payantes :

<https://fr-statista-com.bases-doc.univ-lorraine.fr/statistiques/1472987/intentions-de-vote-elections-legislatives/>

<https://fr-statista-com.bases-doc.univ-lorraine.fr/statistiques/703872/interet-francais-election-presidentielle-age/>

Gratuites :

<https://www.musicbash.io/>

<https://pollunit.com/fr>

<https://www.anakeen.com/fr/projets/cahier-des-charges-logiciel/>

<https://blog.hubspot.fr/marketing/cahier-des-charges-fonctionnels>

<https://civicdesign.org/wp-content/uploads/2024/11/AVTI-015-GTRI-VotingApp-2013.pdf>

